



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If a black metal foil is warmed by radiation by a sphere at temperature T and black metal foil is kept at a distance d from the sphere and power received by black metal foil is P :-
 - (A) If temperature of sphere is increased by T then power received by metal is $2P$
 - (B) If temperature of sphere is increased by T then power received by metal is $16P$
 - (C) If temperature of sphere becomes $2T$ and distance is $2d$ then power received by metal is $4P$
 - (D) All are correct

Space for Rough Work

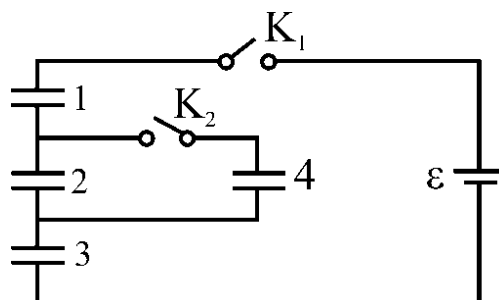
2. Consider a region where charge density varies with radius as:- (here ρ_0 is a constant)

$$\rho = \rho_0 r \quad 0 \leq r \leq R$$

$$= 0 \quad r > R$$

Choose the correct statement (s) :-

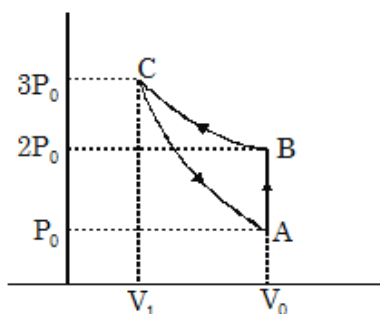
- (A) Electric field varies as r^2 for $r < R$ (B) Electric field varies as $\frac{1}{r^2}$ for $r > R$
- (C) Electric field varies as r for $r < R$ (D) Electric field varies as $\frac{1}{r}$ for $r > R$
3. Four identical capacitor each of capacitance $5 \mu\text{F}$ are connected as shown in Figure. They are attached to the battery of emf $E = 9 \text{ V}$. Initially the key K_2 is open, and the switch K_1 is closed. Then key K_1 is opened and K_2 is closed.



- (A) The initial potential difference across capacitor 2 is 3 V.
- (B) The final potential difference across capacitor 2 is 1.8 V.
- (C) The charge flown through the battery after the reversal of switches is $3\mu\text{C}$.
- (D) The charge flown through the battery after the reversal of switches is zero.
4. A hydrogen like atom of atomic number Z is in excited state of quantum number $2n$. It can emit a maximum energy photon of 204 eV. If it makes a transition to a quantum number n , a photon of energy 40.8 eV is emitted.
- (A) The value of n is 2.
- (B) The value of Z is 3.
- (C) The minimum energy that can be emitted by this atom during de-excitation is 10.57 eV.
- (D) The ground state energy for this atom is -217.6 eV .

Space for Rough Work

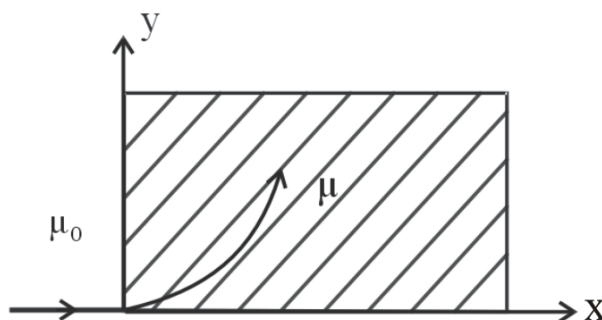
5. Mark the **INCORRECT** statement(s) for a standing wave established in a string :
- (A) Energy of an element of medium remains constant.
- (B) Phase difference between any two particles can be $\frac{\pi}{2}$
- (C) Power can get transferred through antinodes.
- (D) Power can get transferred through nodes.
6. One mole of an ideal gas undergoes a thermodynamic cyclic process as shown in the figure. The cyclic process consists of an isochoric, an adiabatic process and an isothermal (may not be in the same sequence).



- (A) The ratio of molar specific heat at constant pressure to that at constant volume is $\frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2}$.
- (B) The ratio of molar specific heat at constant pressure to that at constant volume is $\frac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2}$.
- (C) Magnitude of work done by the gas in the isothermal process is $2P_0V_0\ln(3/2)$.
- (D) Magnitude of work done by the gas in the isothermal process is $3P_0V_0\ln(3/2)$.

Space for Rough Work

7. A student uses a simple pendulum of exactly 1m length to determine g , the acceleration due to gravity. He uses a stop watch with the least count of 1 sec for this and records 40 seconds for 20 oscillations. For this observation, which of the following statement(s) is (are) true?
- (A) Error ΔT in measuring T , the time period is 0.05 seconds
- (B) Error ΔT in measuring T , the time period is 1 second
- (C) Percentage error in the determination of g is 5%
- (D) Percentage error in the determination of g is 2.5%
8. The refractive index of the medium with a certain region, $x > 0, y > 0$, changes with y . A thin light ray travelling in the x -direction in medium having refractive index $\mu_0 = 1$ strikes another medium of refractive index μ at right angles and moves through the medium along a circular arc of radius R as shown in the figure. The material with the greatest known refractive index is diamond, but even the refractive index of this material does not reach the value $\mu_{\max} = 2.5$. It is this limit that sets the maximum angular size of the arc the light ray can cover. Angular size of arc is the angle subtended by the arc at the centre. Which of the following statement(s) is/are **CORRECT** ?



- (A) The variation of refractive index μ with y is given as $\mu = \frac{R}{R-y}$.
- (B) The unit vector in the direction of refracted light at $y = \frac{R}{2}$ is $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$.
- (C) The maximum angular size of the arc of light is $\theta_{\max}$. The value of $\cos \theta_{\max} = 2/5$
- (D) The maximum angular size of the arc of light is $\theta_{\max}$. The value of $\sin \theta_{\max} = 2/5$

Space for Rough Work

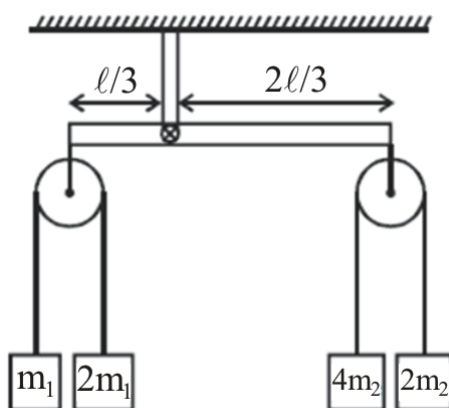
SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

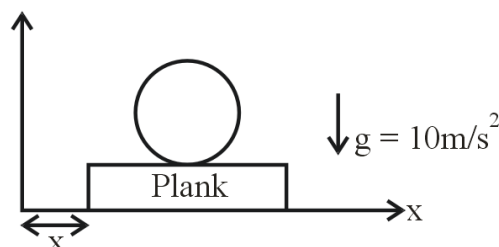
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

1. The ratio $\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$ for which the massless rod remains horizontal is :-

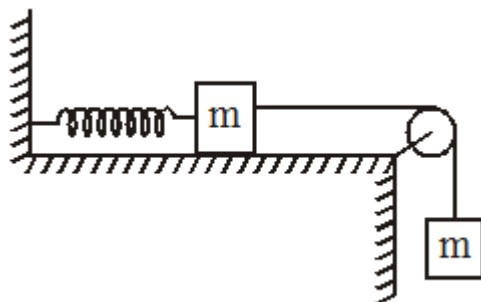


2. A solid cylinder is kept over a rough plank which is oscillating along x-axis according to equation $x = A \cos(10)t$, where x is in m and t is in s. If coefficient friction between cylinder and plank is 0.3, then find maximum amplitude of plank (in cm) possible, so that cylinder never slips on plank as it rolls on plank.



Space for Rough Work

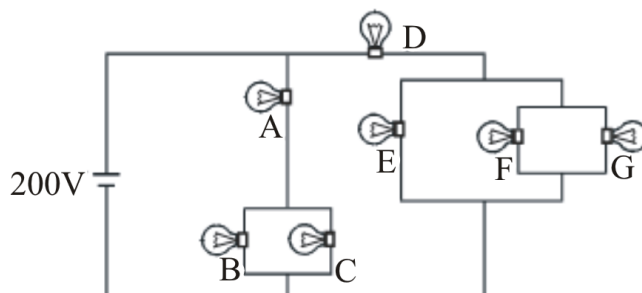
3. Consider the system shown in figure, with two equal masses $m = 1\text{ kg}$ and a spring with spring constant 800 N/m . The coefficient of kinetic friction is $\mu = 0.2$ and the pulley is frictionless. The system is held with the spring at its relaxed length and then released. Find maximum displacement (in cm) of the block in subsequent motion.



4. A vertical capillary tube with inside radius 0.25 mm is submerged into water so that the length of its part protruding over the water surface is equal to 25 mm . Surface tension of water is $73 \times 10^{-3}\text{ N/m}$ and angle of contact is zero degree for glass and water, acceleration due to gravity is 9.8 m/s^2 . Then value of $10R$ approximately (in mm) is (where R is radius of meniscus and h is height of water in capillary tube)
5. The r.m.s value of current $i = 3 + 4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ is $(\sqrt{1+x^2})A$. Write value of x .

Space for Rough Work

6. Circuit shows seven identical bulbs (A to G) connected through a battery of emf 200 V. The bulbs are rated as 200 V, 100 Watt. The power dissipated in the bulb which glow brightest is given by P watt. Fill the value of $\frac{2}{3}\sqrt{P}$.



7. A small area is removed from a uniform spherical shell of mass M and radius R, then the gravitational field intensity near the hollow portion is GM/nR^2 . Find n :
8. Cart of mass m moving with a velocity 12 m/s to the right collides perfectly elastically with a cart of mass 4 kg that is originally at rest. After the collision, the cart of mass m moves to the left with a velocity of 6 m/s. Assuming the collision to be head on, what is the velocity (in m/s) of the centre of mass of the two carts before the collision ?

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

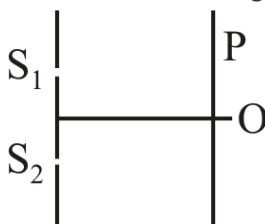
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A charged particle with some initial velocity is projected in a region where uniform electric and/or magnetic fields are present. In Column-I information about the existence of electric and/or magnetic field and direction of initial velocity of charged particle are given, while in column II the possible paths of charged particle is mentioned. Match the entries of Column I with the entries of Column II.

Column-I		Column-II	
(A)	$\vec{E} = 0, \vec{B} \neq 0$ and initial velocity is at an unknown angle with $\vec{B}$	(P)	Straight line
(B)	$\vec{E} \neq 0, \vec{B} = 0$ and initial velocity is at an unknown angle with $\vec{E}$	(Q)	Parabola
(C)	$\vec{E} \neq 0, \vec{B} \neq 0, \vec{E} \parallel \vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to $\vec{E}$	(R)	Circular
(D)	$\vec{E} \neq \vec{B}, \vec{B} \neq 0, \vec{E}$ perpendicular $\vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to both $\vec{E}$ and $\vec{B}$	(S)	Helical path with nonuniform pitch
		(T)	Helical path with uniform pitch

Space for Rough Work

2. In the standard YDSE apparatus shown in figure ; Δx is the path difference between S_2P & S_1P . Now a glass slab is introduced in front of S_2 . Then match the following :-



	Column-I		Column-II
(A)	Δx at P will	(P)	Increases
(B)	Fringe width will	(Q)	Shift downward
(C)	Fringe pattern will	(R)	Remain same
(D)	Number of fringes between O & P will	(S)	Shift upward
		(T)	Decrease

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

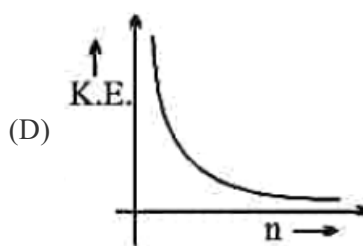
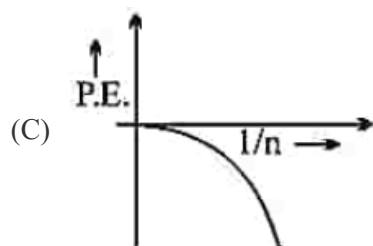
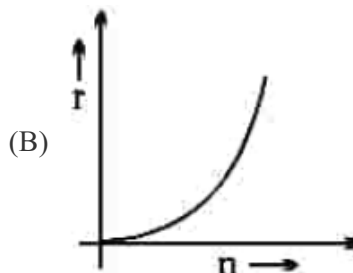
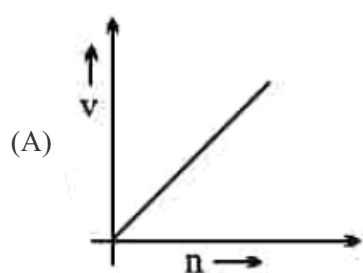
1. Select the correct curve(s) :

If v = velocity of electron in Bohr's orbit

r = Radius of electron in Bohr's orbit

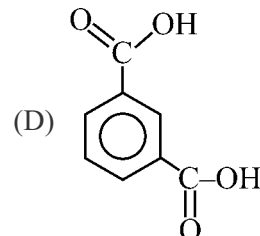
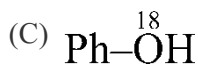
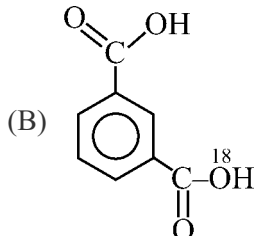
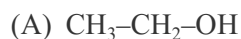
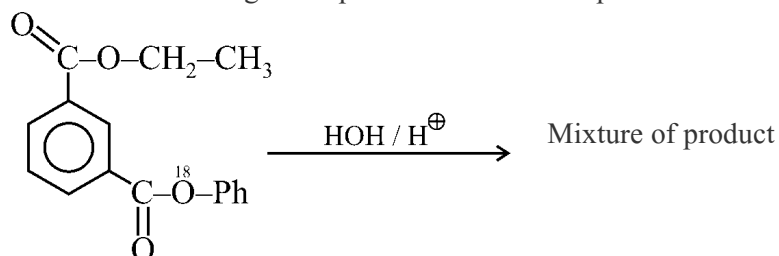
P.E. = Potential energy of electron in Bohr's orbit

K.E. = Kinetic energy of electron in Bohr's orbit.



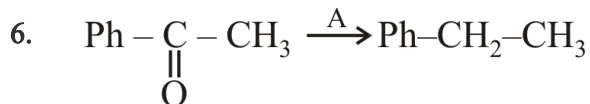
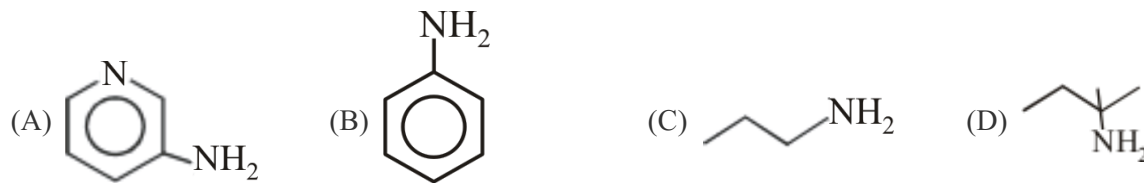
Space for Rough Work

2. 200 mL of 0.01 M NaOH is mixed with 400 mL of 0.005 M H_2S solution ($\text{p}K_1$ and $\text{p}K_2$ of H_2S are 6 & 12 respectively)
- (A) Resulting solution is basic (B) pH of solution is 9
(C) pOH of solution is 5 (D) pH of solution is nearly 7
3. A metal exists in two allotropic forms. α -form is BCC and β -form is FCC. The distance between nearest neighbours is same in both forms. Which of the following is/are **INCORRECT** information(s) related with these two forms of the metal ?
- (A) The distances between next nearest neighbours is same in both.
(B) Percentage void space in α -form is greater than that in β -form.
(C) The diameter of largest sphere which may be fitted in the crystals of metal, without disturbing the distance between nearest neighbours, is same in both forms.
(D) The cell constant is higher for the unit cell of β -form.
4. Which of the following is/are present in mixture of product :



Space for Rough Work

5. Which of the following compound can show positive carbyl amine test



A could be:

- (A) NH_2NH_2 , glycol/ OH^- , Δ (B) Zn(Hg)/conc. HCl
 (C) Red P/HI (D) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{SH} \quad \text{SH} \end{array}$; Raney Ni, H_2 , Δ

7. Which of the following is/are correct statement for $[\text{Cl}_4\text{PtCl}_2\text{Pt(en)}_2]\text{Cl}_2$?

- (A) It can show geometrical isomerism
 (B) It can show co-ordination position isomerism
 (C) It can show optical activity
 (D) It can show polymerisation isomerism

8. Which of following order is correct.

- (A) K_2O_3 is a mixed oxide
 (B) K_2O is used in submarine to absorb CO_2
 (C) KOH is preferred to absorb CO_2 compared to NaOH
 (D) $|\Delta H_f|$ order for alkali metals fluoride increases down the group

Space for Rough Work

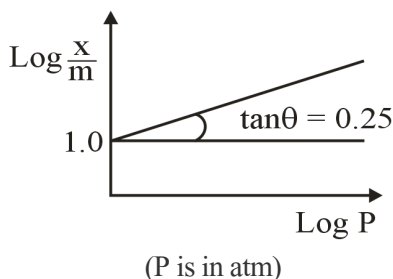
SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- Pressure of 10 moles of an ideal gas is changed from 2 atm to 1 atm against constant external pressure without change in temperature. If surrounding temperature (300 K) and pressure (1 atm) always remains constant then calculate total entropy change ($\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$) for given process (J/K).
[Given : $\ln 2 = 0.70$ and $R = 8.0 \text{ J/mol/K}$]
- Decomposition of A follows first order kinetics by the following equation.
 $4A(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$
If initially, total pressure was 800 mm of Hg and after 10 minutes total pressure is found to be 650 mm of Hg. What is half-life of A (in minutes)? (Assume only A is present initially)
- Adsorption of hydrogen gas over palladium surface obey Freundlich's adsorption isotherm as shown in the graph.
The mass (in g) of hydrogen gas adsorbed on the surface of 1.0 g palladium at a pressure of $8.1 \times 10^{-3} \text{ atm}$ is



- A structure of hexapeptide can have how many peptide linkage :

Space for Rough Work

5. $\text{NaCl aq. solution} \xrightarrow[\text{electrolysis}]{\text{(Inert Electrode)}} \underset{\text{(at anode)}}{\text{Gas - 1}} + \underset{\text{(cathode)}}{\text{Gas - 2}} + \text{solution(S1)}$
 $\text{Gas-1} + \text{KI}_{\text{aq.}} \longrightarrow \text{diatomic molecule (X)} + \text{solution (S2)}$
 $\text{Solution (S1)} + \text{salt (Y)} \longrightarrow \text{Gas-3} + \text{solution (S-3)}$
 $\text{Salt-(Y)} + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Gas-4} + \text{other products}$
 $\text{Gas-3} + \text{Gas-4} \longrightarrow \text{white fumes of Salt-Y}$
 Find sum of the molecular weight of **Gas-1 + Gas-4 + diatomic compound (X) + Salt(Y)**
 Given atomic weight of H = 1 , Cl = 35.5 , N = 14, I = 127 , Na = 23, K = 39, S = 32, O = 16
6. Find sum of the number of atoms in the specified products of each molecule in given reactions.
- (a) $\text{K}_{(\text{s})} + \underset{\text{Excess}}{\text{O}_2} \longrightarrow \text{Principal combustion product}$
- (b) $\text{KCl}_{(\text{Aq.})} + \text{hexachloridoplatinic(IV) acid} \longrightarrow \text{Precipitate formed in the reaction}$
- (c) $\text{MnSO}_4(\text{aq.}) + \underset{\text{acid}}{\text{sodium peroxydisulphate}} \longrightarrow \text{"Mn" containing ion}$
- (d) $\text{Na}_2\text{O}_{2(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})} \longrightarrow \text{gaseous product of reaction}$

Space for Rough Work

7. Consider MOT for B_2 & F_2 molecules & find total number of electrons in both which is/are present in M.O. which is/are symmetrical around bond axis :-
8. Find number of process or ore given in Column-I are correctly represented with Column-II. You have to consider P for P, Q for Q, R for R etc.

(I) Process/Ore		(II) Related to	
(P)	Matte formation	(P)	Cu
(Q)	Cynide leaching	(Q)	Au
(R)	Monds process	(R)	Reaction of metal + H_2
(S)	Fused oxide electrolysis	(S)	Al
(T)	Chromite ore	(T)	Fe + Cr
(U)	Van Arkel process	(U)	Zr
(V)	Bacterial leaching	(V)	Low grade Cu ore
(W)	Separation of $FeWO_4$	(W)	Extraction of Pb

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

Negative Marks : -1 In all other cases

1.

Column - I (Chemical reaction)		Column - II (Type of reaction/intermediate involve)	
(A)	Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4 / \Delta$ Major	(P)	Elimination reaction
(B)	Dil. H_2SO_4	(Q)	Addition reaction
(C)		(R)	Carbocation intermediate is formed [Classical /Non classical]
(D)	I-CN CCl_4	(S)	Rearrangment reaction
		(T)	Racemic mixture is formed

Space for Rough Work

2.

Column - I		Column - II	
(A)	Ethane	(P)	Gauche form is more stable than anti form
(B)	Propane	(Q)	Anti form is more stable than gauche form
(C)	1,2-Dichloroethane	(R)	Can show conformational isomerism
(D)	1-Chloropropane	(S)	Can show position isomerism
		(T)	Only one stable conformation

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. In three dimensional space, the equation
$$\begin{vmatrix} 1 + 2x + 3x^2 & 2 + 3x + x^2 & 3 + x + 2x^2 \\ 1 + 2y + 3y^2 & 2 + 3y + y^2 & 3 + y + 2y^2 \\ 1 + 2z + 3z^2 & 2 + 3z + z^2 & 3 + z + 2z^2 \end{vmatrix} = 0,$$
 represents
- (A) Three planes (B) Only three straight lines
(C) A sphere (D) Only a point
2. Let M be the locus of the point lying in the plane P : $x + y + z = 3$, whose distance from origin is always $\sqrt{5}$ unit. The curve M meets the plane $y = 0$ at two points A and B (abscissa of A is greater than that of B). Line L lying in the plane P meets the curve M at only one point A. Then choose the correct statement(s)
- (A) Coordinates of point A is (1,0,2) (B) Length of the curve M is $2\sqrt{2}\pi$
(C) Direction ratio of line L is (1,1,-2) (D) Distance of line L from origin is $\sqrt{5}$ unit
-

Space for Rough Work

3. Let $y(x)$ be a solution of the differential equation $\left(x - \frac{dy}{dx}\right) \sin x = y \cos x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. If $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, then choose the correct statement(s) :-
- (A) $y(x)$ has exactly one maxima in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ (B) $y(x)$ has exactly one minima in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$ (D) $0 < y\left(\frac{\pi}{4}\right) < 1$
4. Let $f(x) = \begin{cases} x \ln |x| & ; \quad x \neq 0 \\ 0 & ; \quad x = 0 \end{cases}$ and $g(x) = x\{x\} + 1$; $x \geq -1$. Then, choose correct statement(s) :-
(where $\{.\}$ is fractional part)
- (A) $f(x)$ is differentiable at $x = 0$ (B) $g(x)$ is differentiable at $x = 0$
- (C) $f(x)$ is not differentiable at $x = 0$ (D) $g(x)$ is not differentiable at $x = 1$
5. If $\alpha = 4\tan^{-1}(\sqrt{3} - 1)$ and $\beta = 8\cot^{-1}2$, then choose the correct statement(s) :-
- (A) $\cos \alpha < 0$ (B) $\tan \alpha > 0$
- (C) $0 < \tan \beta < \sqrt{3}$ (D) $\tan^{-1} \frac{47}{48} < \tan^{-1} \frac{48}{49}$

Space for Rough Work

6. Let curve C_1 be the locus of mid-points of all chords of ellipse $E : x^2 + 2y^2 = 2$, that passes through the point $Q(-2, 0)$. Further, curve C_2 is the locus of the point P such that QA , QP and QB are in A.P., where the line QP meets the ellipse E at points A and B . Now, choose the correct statement(s) :-
- (A) Curve C_1 is a part of ellipse $x^2 + 2x + 2y^2 = 0$
- (B) Curve C_2 is a part of ellipse $x^2 + 2x + 2y^2 = 0$
- (C) Putting aside origin, no point of curve C_1 lies in Ist quadrant
- (D) Putting aside origin, no point of curve C_2 lies in IVth quadrant
7. Let A and B be two respectively symmetric and skew symmetric, 3×3 , non-zero, matrices and P be an arbitrary 3×3 , non-zero matrix. Then which of the following is/are symmetric matrix ?
- (A) $P^T + P + B^2$ (B) $P^TAP + A$
- (C) $(AB + BA)^2$ (D) $(P^TBP)^2 + AP + P^TA$
8. Let $f(x) = e^{\sin x} - e^{-\sin x}$; $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ and $g(x) = \frac{\pi}{2}(1 - \cos x)$; $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Then, which of the following is/are true ?
- (A) Range of f is $[0, e]$
- (B) Range of $f(g(x))$ is $\left[0, e - \frac{1}{e}\right]$
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{4}{\pi}$
- (D) There exists atleast one real root of equation $g(f(x)) = \frac{\pi}{2}$, in $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

1. The radius of the largest circle whose center lies on the y-axis and which passes through the focus of parabola $x^2 = 4y$ and also touching it, is
2. A multibarrel gun fires 7 bullets in one round. A self-repairable target is destroyed when it is hit by atleast two bullets in any single round. Further, a bullet hits the target with probability $\frac{1}{2}$. Then, the minimum number of continuous rounds must be fired so that the probability of destroying the target is atleast $\frac{255}{256}$, is
3. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, be a function defined by $f(x) = \begin{cases} [x] & ; x < 0 \\ x & ; x \geq 0 \end{cases}$; where $[x]$ is greatest integer function.

Also, $g(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 3)$. Now, the value of $\int_{-3}^2 g(f(x)) dx$, is
4. A closed rectangular box with square base has been made from certain solid material. Its inner volume is 512 cubic unit and all six walls is 2 unit thick. Now, some rectangular openings through the wall is carved out, whose area is half of the initial inner surface area of box. Then, the material volume of this partially-closed box is minimum, when height of the box is

Space for Rough Work

5. The number of distinct real solutions of equation $4\sin^4 x + 4\sin^3 x + 3\sin^2 x = 1 + \sin x$, in the interval $[0, 2\pi]$, is
6. The value of $\frac{64}{\pi^2} \int_0^1 \frac{\tan^{-1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)}{5x^2 + 2x + 1} dx$
7. If α_k ; $k = 1, 2, \dots, 6$; are six distinct sixth roots of unity, then the value of $\left(\sum_{1 \leq i < j \leq 6} |\alpha_j - \alpha_i| \right)$
 $(2 - \sqrt{3})$ is equal to
8. If coefficient of x^2 in the expansion of $(1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + 2x^5 + \dots + 2x^{2019})^{50} (1 - x + x^3 - x^5 + x^7 - \dots + x^{2019})^{100}$ is k , then the value of $(k + 200)$ is equal to
-

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

Negative Marks : -1 In all other cases

1.	Column-I	Column-II	
(A)	If projections of a unit vector $\hat{r}$ along the vectors $\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$, $\frac{-\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$ and $\hat{k}$ are equal. Then, the value of $\sqrt{3}\hat{r} \cdot (\hat{i} + \hat{k})$ can be	(P)	-1
(B)	The number of points at which function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \sqrt[3]{x^2 x } - x - 1$, is not differentiable, is	(Q)	0
(C)	The remainder when the sum $\sum_{r=1}^{10} (r+1)(r\omega+1)(r\omega^2+1)$, is divided by 3, is greater than (where ω is imaginary cube root of unity)	(R)	1
(D)	The cubes of the natural number are grouped as $1^3, (2^3, 3^3), (4^3, 5^3, 6^3), \dots$. Let S_n denotes the sum of the cubes in n th group, then sum of the digits of $8S_{10}$ is greater than	(S)	2
		(T)	5

Space for Rough Work

2.

Column-I		Column-II	
(A)	The area of the triangle ABC is $\sqrt{3}$ sq. unit and $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, then the maximum value of $(b\sin C + c\sin B)$ is	(P)	$\frac{1}{2}$
(B)	In ΔABC , it is given that $b = 3c$, then the value of $\cot\left(\frac{B-C}{2}\right)\cot\left(\frac{A}{2}\right)$ is	(Q)	$\frac{3}{4}$
(C)	The volume of parallelopiped whose three coterminous edges are $\sin\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{k}$, $2\hat{i} + 2\cos\theta\hat{j}$ and $\hat{i} + \sin\theta\hat{j} + \hat{k}$, can be	(R)	1
(D)	The area of the smaller region bounded by the circle $x^2 + y^2 = 1$ and the parabola $(x-y)^2 = x+y$, is less than or equal to	(S)	2
		(T)	3

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि एक काली धात्विक पन्नी को गोले से d दूरी पर रखे T तापमान वाले गोले से आने वाले विकिरणों द्वारा गर्म किया जाये तथा काली धात्विक पन्नी द्वारा ग्रहण की गयी शक्ति P हो तो :-
 - यदि गोले के तापमान को T बढ़ा दिया जाये तो धातु द्वारा ग्रहण शक्ति $2P$ होगी।
 - यदि गोले के तापमान को T बढ़ा दिया जाये तो धातु द्वारा ग्रहण शक्ति $16P$ होगी।
 - यदि गोले के तापमान को $2T$ कर दिया जाये तथा दूरी $2d$ कर दी जाये तो धातु द्वारा ग्रहण की गयी शक्ति $4P$ होगी।
 - सभी कथन सही हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

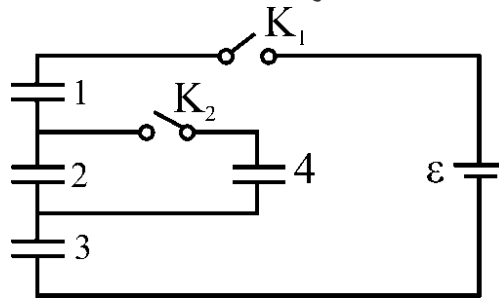
2. एक ऐसे स्थान पर विचार कीजिए, जहाँ आवेश घनत्व त्रिज्या के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, (यहाँ ρ_0 एक नियतांक है)

$$\rho = \rho_0 r \quad 0 \leq r \leq R$$

$$= 0 \quad r > R$$

सही कथन/कथनों को चुनिये:-

- (A) $r < R$ के लिये विद्युत क्षेत्र r^2 के अनुसार परिवर्तित होता है।
 (B) $r > R$ के लिये विद्युत क्षेत्र $\frac{1}{r^2}$ के अनुसार परिवर्तित होता है।
 (C) $r < R$ के लिये विद्युत क्षेत्र r के अनुसार परिवर्तित होता है।
 (D) $r > R$ के लिये विद्युत क्षेत्र $\frac{1}{r}$ के अनुसार परिवर्तित होता है।
3. प्रत्येक $5 \mu\text{F}$ धारिता वाले चार एकजैसे संधारित्र चित्रानुसार जुड़े हैं। इन्हें $E = 9 \text{ V}$ विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रारम्भ में कुँजी K_2 खुली है तथा स्विच K_1 को बंद किया जाता है। अब कुँजी K_1 को खोला जाता है तथा K_2 को बंद किया जाता है।



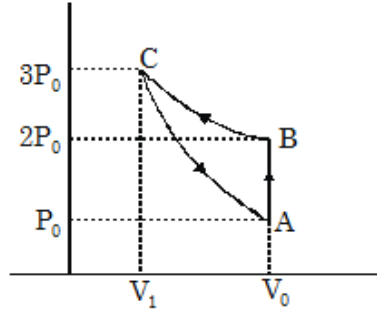
- (A) संधारित्र 2 पर प्रारम्भिक विभवान्तर 3 V है।
 (B) संधारित्र 2 पर अन्तिम विभवान्तर 1.8 V है।
 (C) स्विचों को व्युत्क्रमित करने के पश्चात बैटरी से प्रवाहित आवेश $3 \mu\text{C}$ है।
 (D) स्विचों को व्युत्क्रमित करने के पश्चात बैटरी से प्रवाहित आवेश शून्य है।
4. परमाणु क्रमांक Z वाला एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु क्वाण्टम संख्या $2n$ वाली उत्तेजित अवस्था में है। यह 204 eV अधिकतम ऊर्जा वाले फोटोन को उत्सर्जित कर सकता है। यदि यह क्वांटम संख्या n में संक्रमण करता है तो 40.8 eV ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है।
- (A) n का मान 2 है।
 (B) Z का मान 3 है।
 (C) विउत्तेजन के दौरान इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित हो सकने वाली न्यूनतम ऊर्जा 10.57 eV है।
 (D) इस परमाणु के लिये मूल अवस्था ऊर्जा का मान -217.6 eV है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. रस्सी में उत्पन्न एक अप्रगामी तरंग के लिए गलत कथन/कथनों को चुनिए :-

- (A) माध्यम के एक अल्पांश की ऊर्जा नियत बनी रहती है (B) किन्हीं दो कणों के मध्य कलान्तर $\frac{\pi}{2}$ हो सकता है
(C) शक्ति का प्रस्पंदों द्वारा स्थानान्तरण हो सकता है (D) शक्ति का निस्पंदों द्वारा स्थानान्तरण हो सकता है

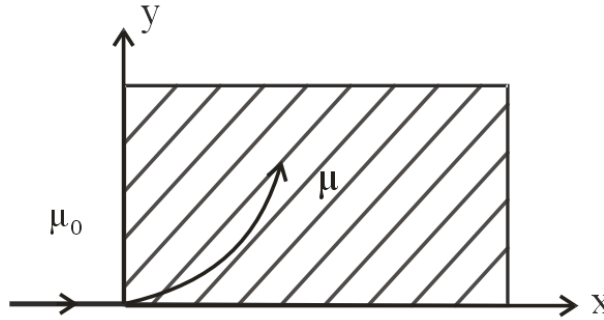
6. एक मोल आदर्श गैस को एक ऊष्मागतिकी चक्रीय प्रक्रम से चित्रानुसार गुजारा जाता है। चक्रीय प्रक्रम एक समआयतनिक, रुद्धोष्म तथा समतापीय प्रक्रम से बना है। (जो एक ही क्रम में नहीं भी हो सकते हैं)



- (A) नियत दाब तथा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात $\frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2}$ है।
(B) नियत दाब तथा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात $\frac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2}$ है।
(C) समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किये गये कार्य का परिमाण $2P_0V_0\ln(3/2)$ है।
(D) समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किये गये कार्य का परिमाण $3P_0V_0\ln(3/2)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. एक विद्यार्थी 1m परिशुद्ध लम्बाई के सरल लोलक से गुरुत्वीय त्वरण g का मान निकालता है। 1s अल्पतमांक वाली एक विराम घड़ी का प्रयोग करके वह 20 दोलों का समय 40 sec नोट करता है। उपरोक्त प्रेक्षण के लिए निम्न में से कौनसा (कौनसे) कथन सही हैं?
- (A) आवर्तकाल T के मापन में त्रुटि $\Delta T = 0.05$ sec है (B) आवर्तकाल T के मापन में त्रुटि $\Delta T = 1$ sec है
- (C) g के निर्धारण में प्रतिशत त्रुटि 5% है (D) g के निर्धारण में प्रतिशत त्रुटि 2.5% है
8. एक विशेष प्रभाग $x > 0, y > 0$ वाले किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के साथ परिवर्तित होता है। अपवर्तनांक $\mu_0 = 1$ वाले माध्यम में x -दिशा में गतिशील पतली प्रकाश की किरण μ अपवर्तनांक वाले एक अन्य माध्यम से लम्बवत् टकराती है तथा फिर माध्यम में त्रिज्या R वाले एक वृत्ताकार चाप के अनुदिश चित्रानुसार गति करती है। अब तक ज्ञात सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ हीरा है, परन्तु इस पदार्थ के अपवर्तनांक का मान $\mu_{\max} = 2.5$ तक नहीं पहुँचता है। यह वह सीमा है जो चाप के उस अधिकतम कोणीय आकार को निर्धारित करती है जो प्रकाश किरण तय कर सके। चाप का कोणीय आकार, चाप द्वारा केन्द्र पर अंतरित कोण होता है। सही कथन / कथनों को चुनिये।



- (A) y के साथ अपवर्तनांक μ में परिवर्तन $\mu = \frac{R}{R-y}$ द्वारा दिया जाता है।
- (B) $y = \frac{R}{2}$ पर अपवर्तित प्रकाश की दिशा में इकाई सदिश $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$ है।
- (C) यदि प्रकाश के चाप का अधिकतम कोणीय आकार $\theta_{\max}$ हो तो $\cos \theta_{\max}$ का मान = 2/5 होगा।
- (D) यदि प्रकाश के चाप का अधिकतम कोणीय आकार $\theta_{\max}$ हो तो $\sin \theta_{\max}$ का मान = 2/5 होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

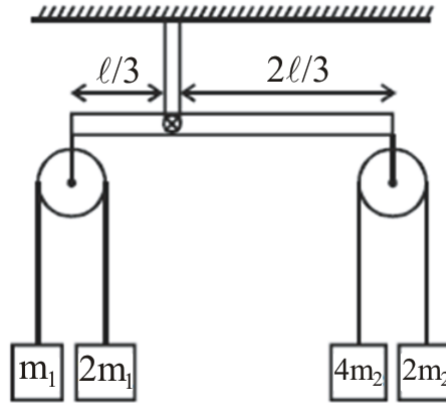
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

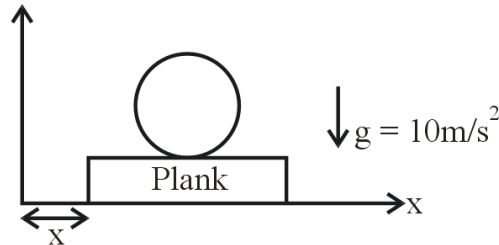
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित व्यवस्था में द्रव्यमानहीन छड़ क्षैतिज बनी रहे, इसके लिये अनुपात $\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$ का मान होगा :-

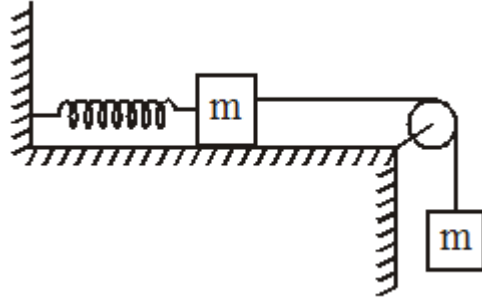


2. एक ठोस बेलन को खुरदरे तख्ते के ऊपर रखा गया है। तख्ता समीकरण $x = A \cos(10)t$ के अनुसार x-अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है, यहाँ x मीटर में तथा t सेकण्ड में है। यदि बेलन तथा तख्ते के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 हो तो तख्ते का अधिकतम संभावित आयाम (cm में) ज्ञात कीजिये ताकि बेलन तख्ते पर कभी नहीं फिसले जब यह तख्ते पर लुढ़कता है।



रफ कार्य के लिए जगह

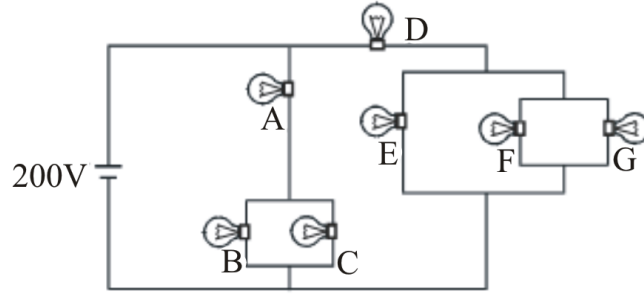
3. प्रदर्शित निकाय में समान द्रव्यमान $m = 1\text{kg}$ के दो ब्लॉक तथा स्प्रिंग नियतांक 800 N/m वाली एक स्प्रिंग दर्शायी गई है। गतिज घर्षण गुणांक का मान $\mu = 0.2$ है तथा घिरनी घर्षण रहित है। स्प्रिंग को विश्रान्त लम्बाई में रखते हुये निकाय को रोककर रखा जाता है। अब इसे विरामावस्था से छोड़े जाने पर होने वाली तदोपरान्त गति में ब्लॉक का अधिकतम विस्थापन (cm में) ज्ञात कीजिये।



4. आंतरिक त्रिज्या 0.25 mm वाली एक ऊर्ध्वाधर केशनली को जल में इस प्रकार डुबोया जाता है कि इसके जल सतह के ऊपर रहने वाले भाग की लम्बाई 25 mm है। जल का पृष्ठ तनाव $73 \times 10^{-3}\text{ N/m}$ है तथा काँच व जल के लिये सम्पर्क कोण का मान शून्य डिग्री है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m/s^2 है। तब $10R$ का लगभग मान (mm में) ज्ञात कीजिये। (जहाँ R नवचन्द्रक की त्रिज्या है तथा h केशनली में जल की ऊँचाई है।)
5. धारा $i = 3 + 4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ का वर्ग माध्य मूल मान $(\sqrt{1+x^2})A$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में 200 V विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी से सात एक जैसे बल्ब (A से G) जुड़े हुए हैं। इन बल्बों पर 200 V, 100 W अंकित हैं। इनमें से सबसे अधिक चमकने वाले बल्ब में क्षयित शक्ति P W हो तो $\frac{2}{3}\sqrt{P}$ का मान ज्ञात करें।



7. द्रव्यमान M व त्रिज्या R के समरूप गोलीय कोश से अल्प क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है तो खोखले भाग के निकट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM/nR^2 प्राप्त होती है, तो n का मान ज्ञात कीजिये।
8. द्रव्यमान m वाली एक गाड़ी 12 m/s वेग से दांयी ओर गति करते हुये मूल रूप से विरामावस्था में स्थित 4 kg द्रव्यमान की एक अन्य गाड़ी से पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर करती है। टक्कर के बाद m द्रव्यमान की गाड़ी बांयी ओर 6 m/s वेग से गति करती है। टक्कर को सम्मुख मानने पर टक्कर से पूर्व दोनों गाड़ियों के द्रव्यमान केन्द्र का वेग (m/s में) क्या होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

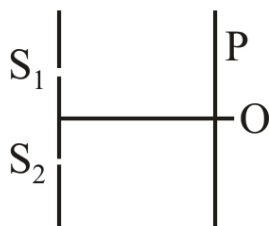
ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. एक आवेशित कण को किसी प्रारम्भिक वेग से ऐसे स्थान पर प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ समरूप विद्युत तथा/अथवा चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। कॉलम-I में इन विद्युत तथा/या चुम्बकीय क्षेत्रों तथा आवेशित कण के प्रारम्भिक वेग की दिशा के संदर्भ में जानकारी दी गई है जबकि कॉलम-II में आवेशित कण के संभावित पथों को दर्शाया गया है। कॉलम सुमेलन करें।

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	$\vec{E} = 0, \vec{B} \neq 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{B}$ के साथ एक अज्ञात कोण पर है।	(P)	सरल रेखा
(B)	$\vec{E} \neq 0, \vec{B} = 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के साथ एक अज्ञात कोण पर है।	(Q)	परवलयकार
(C)	$\vec{E} \neq 0, \vec{B} \neq 0, \vec{E} \parallel \vec{B}$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के लम्बवत् है।	(R)	वृत्ताकार
(D)	$\vec{E} \neq \vec{B}, \vec{B} \neq 0, \vec{E}, \vec{B}$ के लम्बवत् है तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ व $\vec{B}$ दोनों के लम्बवत् है।	(S)	असमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ
		(T)	एकसमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ।

रफ कार्य के लिए जगह

2. प्रदर्शित एक मानक YDSE उपकरण में Δx , S_2P व S_1P के मध्य पथान्तर है। अब S_2 के सामने एक काँच की पट्टिका प्रविष्ट करायी जाती है। सुमेलन कीजिये।



	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	P पर Δx का मान	(P)	बढ़ेगा।
(B)	फ्रिन्ज चौड़ाई का मान	(Q)	नीचे की ओर विस्थापित होगा।
(C)	फ्रिन्ज प्रतिरूप	(R)	समान बना रहेगा।
(D)	O व P के मध्य फ्रिन्जों की संख्या का मान	(S)	ऊपर की ओर विस्थापित होगा।
		(T)	घटेगा।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

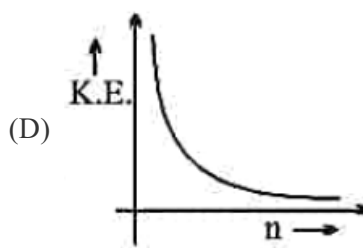
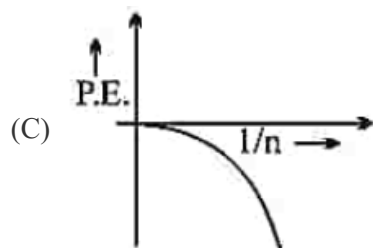
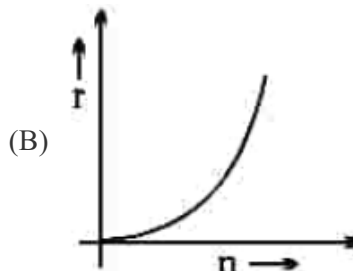
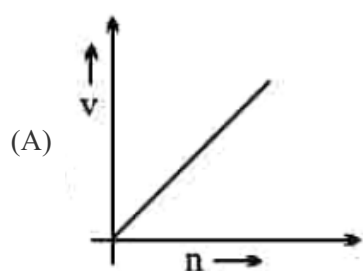
1. सही वक्र चुनिये :

यदि v = बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग

r = बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या

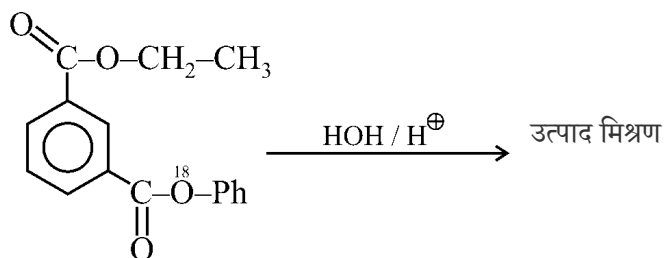
P.E. = बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा

K.E. = बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा

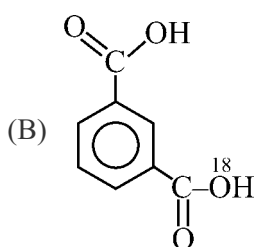


रफ कार्य के लिए जगह

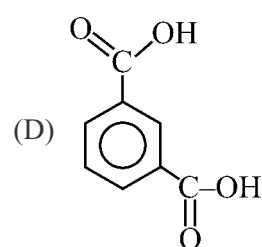
2. 200 mL, 0.01 M NaOH को 400 mL 0.005 M H_2S विलयन के साथ मिश्रित किया गया है (H_2S के pK_1 तथा pK_2 क्रमशः 6 तथा 12 है)
- (A) परिणामी विलयन क्षारीय है (B) विलयन की pH, 9 है
- (C) विलयन की pOH, 5 है (D) विलयन की pH लगभग 7 है
3. एक धातु दो अपरूपों में अस्तित्व रखती है α -रूप BCC तथा β -रूप FCC है दोनों रूपों में निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरी समान है। धातु के इन दोनों रूपों के संदर्भ में कौनसे कथन गलत है/हैं?
- (A) दोनों में अगले निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरिया समान है
- (B) β -रूप की तुलना में α -रूप में प्रतिशत रिक्ति स्थान अधिक है
- (C) सबसे बड़े गोले का व्यास जिसे दोनों रूपों में निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरी को प्रभावित किये बिना धातु के क्रिस्टलों में फिट किया जा सकता है, समान है
- (D) β -रूप की इकाई सेल के लिये सेल नियतांक अधिक होता है
4. उत्पाद मिश्रण में निम्न में से कौनसे यौगिक उपस्थित है/हैं -



(A) CH_3-CH_2-OH

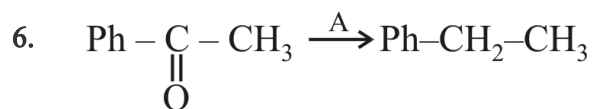
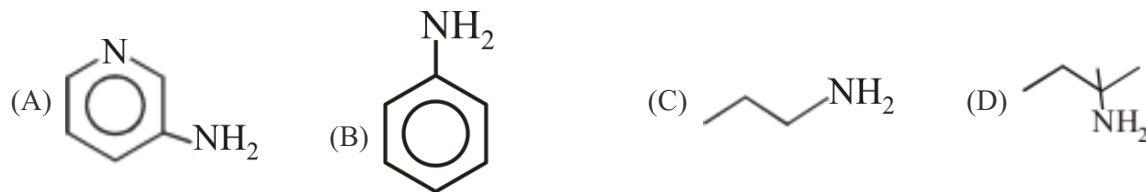


(C) $Ph-\overset{18}{O}H$



रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कौनसे यौगिक धनात्मक कार्बिल एमीन परीक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं



A हो सकता है :

(A) NH_2NH_2 , glycol/ OH^- , Δ

(B) Zn(Hg)/conc. HCl

(C) Red P/HI

(D) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{SH} \quad \text{SH} \end{array}$; Raney Ni, H_2 , Δ

7. $[\text{Cl}_4\text{PtCl}_2\text{Pt(en)}_2]\text{Cl}_2$ लिये कौनसे कथन सही है/हैं

(A) यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

(B) यह उप-सहसंयोजन स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

(C) यह प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित कर सकता है

(D) यह बहुलकीकरण समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

8. निम्न में से कौनसा क्रम सही है

(A) K_2O_3 मिश्रित ऑक्साइड है

(B) K_2O का प्रयोग पनडुब्बियों में CO_2 को अवशोषित करने में किया जाता है

(C) NaOH की तुलना में KOH, CO_2 को प्राथमिकता से अवशोषित करता है

(D) क्षारीय धातु फ्लोराइड के लिये $|\Delta H_f|$ क्रम वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है

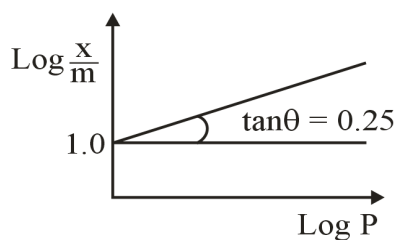
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

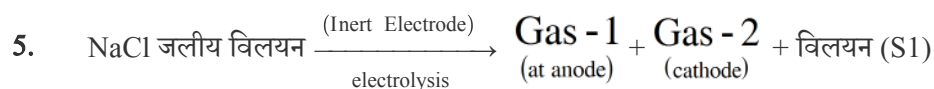
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. नियत बाह्य दाब के विरुद्ध आदर्श गैस के 10 मोलों का दाब, ताप में परिवर्तन किये बिना 2 atm से 1 atm तक परिवर्तित किया गया है। यदि परिवेश तापक्रम (300K) तथा दाब (1atm) हमेशा नियत रहता है तो दिये गये प्रक्रम के लिए कुल एन्ट्रॉपी परिवर्तन ($\Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surrounding}}$) की गणना (J/K) में कीजिये
[दिया है : $\ln 2 = 0.70$ तथा $R = 8.0 \text{ J/mol/K}$]
2. A का विघटन निम्न समीकरण द्वारा प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है
 $4A(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$
यदि प्रारम्भ में कुल दाब 800 mm Hg था तथा 10 मिनट बाद कुल दाब 650 mm Hg पाया गया है। A की अर्द्धआयु (मिनट में) क्या है। (माने कि केवल A प्रारम्भ में उपस्थित है)
3. पेलीडियम सतह के उपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण दिखाये आरेख के अनुसार फ्रेंडलिच अधिशोषण समताप का अनुसरण करता है $8.1 \times 10^{-3} \text{ atm}$ दाब पर 1.0 g पेलीडियम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान (g में) है



4. एक हैक्सापेप्टाइड की संरचना में कितने पेप्टाइड बन्धन हो सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह



गैस-1 + $\text{KI}_{\text{aq.}}$ $\longrightarrow$ द्विपरमाण्विय अणु (X) + विलयन (S2)

विलयन (S1) + लवण (Y) $\longrightarrow$ गैस-3 + विलयन (S-3)

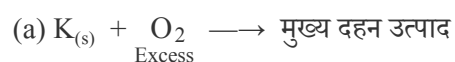
लवण-(Y) + सान्द्र. H_2SO_4 $\longrightarrow$ गैस-4 + अन्य उत्पाद

गैस-3 + गैस-4 $\longrightarrow$ लवण-Y के श्वेत धुम्र

गैस-1 + गैस-4 + द्विपरमाण्विय यौगिक (X) + लवण (Y) के आण्विक भार का योग बताइये

दिया है परमाणु भार : H = 1, Cl = 35.5, N = 14, I = 127, Na = 23, K = 39, S = 32, O = 16

6. दी गयी अभिक्रियाओं में प्रत्येक अणु के प्रदर्शित उत्पादों में परमाणुओं की संख्या का योग ज्ञात कीजिये



(b) $\text{KCl}_{(\text{Aq.})} + \text{हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनीक (IV) अम्ल} \longrightarrow$ अभिक्रिया में निर्मित अवक्षेप

(c) $\text{MnSO}_{4(\text{aq.})} + \text{सोडियम परॉक्सीडाईसल्फेट} \xrightarrow{\text{acid}}$ आयन जिसमें "Mn" उपस्थित है

(d) $\text{Na}_2\text{O}_{2(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})} \longrightarrow$ अभिक्रिया का गैसीय उत्पाद

रफ कार्य के लिए जगह

7. B_2 तथा F_2 अणुओं के लिए MOT पर विचार कीजिये तथा दोनों में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइये जो ऐसे आण्विक कक्षक में उपस्थित है जो बंध अक्ष के चारों ओर सममित है :-
8. कॉलम-I में दिये गये प्रक्रम या अयस्क की संख्या ज्ञात कीजिये जो कॉलम-II में सामने ही दिये गये तथ्य के साथ सही रूप से प्रदर्शित किये गये है आप P के लिए P, Q के लिए Q, R के लिए R आदि को मानते हुए

(I) प्रक्रम/अयस्क		(II) से संबंधित	
(P)	मेट निर्माण	(P)	Cu
(Q)	सायनाइड निक्षालन	(Q)	Au
(R)	मॉड प्रक्रम	(R)	धातु + H_2 की अभिक्रिया
(S)	गलित ऑक्साइड वैद्युत अपघटन	(S)	Al
(T)	क्रोमाइट अयस्क	(T)	Fe + Cr
(U)	वान अर्कल प्रक्रम	(U)	Zr
(V)	बैक्टेरियल निक्षालन	(V)	निम्न ग्रेड Cu अयस्क
(W)	$FeWO_4$ का पृथक्करण	(W)	Pb का निष्कर्षण

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.

कॉलम-I (रासायनिक अभिक्रिया)		कॉलम-II (अभिक्रिया का प्रकार/सम्मिलित मध्यवर्ती)	
(A)		(P)	विलोपन अभिक्रिया
(B)		(Q)	योगात्मक अभिक्रिया
(C)		(R)	कार्बनधनायन मध्यवर्ती बनता है [क्लासिकल / नॉन-क्लासिकल]
(D)		(S)	पुनर्विन्यास अभिक्रिया
		(T)	रेसेमिक मिश्रण बनता है

रफ कार्य के लिए जगह

2.

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	एथेन	(P)	गॉच रूप, प्रति (एन्टी) रूप की तुलना में अधिक स्थायी है।
(B)	प्रोपेन	(Q)	प्रति (एन्टी) रूप, गॉच रूप की तुलना में अधिक स्थायी है।
(C)	1,2-डाईक्लोरोएथेन	(R)	संरूपण समावयवता प्रदर्शित कर सकता है।
(D)	1-क्लोरोप्रोपेन	(S)	स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर सकता है।
		(T)	केवल एक स्थायी संरूपण

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

$$1. \quad \text{त्रिविमिय समष्टि में, समीकरण} \begin{vmatrix} 1+2x+3x^2 & 2+3x+x^2 & 3+x+2x^2 \\ 1+2y+3y^2 & 2+3y+y^2 & 3+y+2y^2 \\ 1+2z+3z^2 & 2+3z+z^2 & 3+z+2z^2 \end{vmatrix} = 0, \text{ निम्न को दर्शाता है?}$$

(A) तीन समतल

(B) केवल तीन सरल रेखाएं

(C) एक गोला

(D) केवल एक बिन्दु

2. माना समतल $P : x + y + z = 3$ में स्थित बिन्दु का बिन्दुपथ M है, जिसकी मूलबिन्दु से दूरी सदैव $\sqrt{5}$ इकाई है। वक्र M , समतल $y = 0$ को बिन्दु A तथा B (A का भुज, B से अधिक) मिलती है। समतल P में स्थित रेखा L , वक्र M को केवल एक बिन्दु A पर मिलती है। तब सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।

(A) बिन्दु A का निर्देशांक $(1, 0, 2)$ होगा

(B) वक्र M की लम्बाई $2\sqrt{2}\pi$ होगी

(C) रेखा L का दिक् अनुपात $(1, 1, -2)$ होगा

(D) मूलबिन्दु से रेखा L की दूरी $\sqrt{5}$ इकाई होगी

रफ कार्य के लिए जगह

3. मान अवकल समीकरण $\left(x - \frac{dy}{dx}\right) \sin x = y \cos x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ का हल $y(x)$ है। यदि $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ हो, तो सही कथन/कथनों का चयन कीजिए
- (A) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ में $y(x)$ का ठीक एक उच्चिष्ठ होगा (B) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ में $y(x)$ का ठीक एक निम्निष्ठ होगा
- (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$ (D) $0 < y\left(\frac{\pi}{4}\right) < 1$
4. माना $f(x) = \begin{cases} x \ln |x| ; & x \neq 0 \\ 0 ; & x = 0 \end{cases}$ तथा $g(x) = x\{x\} + 1$; $x \geq -1$ है। तब सही कथन/कथनों का चयन कीजिए (जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग है)
- (A) $x = 0$ पर $f(x)$ अवकलनीय होगा (B) $x = 0$ पर $g(x)$ अवकलनीय होगा
- (C) $x = 0$ पर $f \circ g(x)$ अवकलनीय नहीं होगा (D) $x = 1$ पर $f \circ g(x)$ अवकलनीय नहीं होगा
5. यदि $\alpha = 4 \tan^{-1}(\sqrt{3} - 1)$ तथा $\beta = 8 \cot^{-1} 2$ हो, तो सही कथन/कथनों का चयन कीजिए
- (A) $\cos \alpha < 0$ (B) $\tan \alpha > 0$
- (C) $0 < \tan \beta < \sqrt{3}$ (D) $\tan^{-1} \frac{47}{48} < \tan^{-1} \frac{48}{49}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. बिन्दु $Q(-2, 0)$ से गुजरने वाले दीर्घवृत्त $E : x^2 + 2y^2 = 2$ की सभी जीवाओं के मध्य-बिन्दुओं का बिन्दुपथ वक्र C_1 है। आगे, बिन्दु P का बिन्दुपथ वक्र C_2 इस प्रकार है कि QA, QP तथा QB समान्तर श्रेढ़ी में है, जहाँ रेखा QP दीर्घवृत्त E को बिन्दु A तथा B पर मिलती है। अब सही कथन/कथनों का चयन कीजिए
- (A) वक्र C_1 , दीर्घवृत्त $x^2 + 2x + 2y^2 = 0$ का भाग होगा
 (B) वक्र C_2 , दीर्घवृत्त $x^2 + 2x + 2y^2 = 0$ का भाग होगा
 (C) मूलबिन्दु को छोड़कर, वक्र C_1 का कोई भी बिन्दु प्रथम चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा
 (D) मूलबिन्दु को छोड़कर, C_2 का कोई भी बिन्दु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा
7. माना A तथा B दो क्रमशः सममित तथा विषम सममित, 3×3 कोटी के अशून्य आव्यूह है तथा P स्वेच्छ 3×3 कोटी का अशून्य आव्यूह है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सममित आव्यूह होगा/होंगे?
- (A) $P^T + P + B^2$ (B) $P^TAP + A$
 (C) $(AB + BA)^2$ (D) $(P^TBP)^2 + AP + P^TA$
8. माना $f(x) = e^{\sin x} - e^{-\sin x}$; $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ तथा $g(x) = \frac{\pi}{2}(1 - \cos x)$; $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ है। तब, निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे?
- (A) f का परिसर $[0, e]$ होगा
 (B) $f(g(x))$ का परिसर $\left[0, e - \frac{1}{e}\right]$ होगा
 (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{4}{\pi}$
 (D) $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में समीकरण $g(f(x)) = \frac{\pi}{2}$ का कम से कम एक मूल विद्यमान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, जिसका केन्द्र y -अक्ष पर स्थित है तथा जो परवलय $x^2 = 4y$ की नाभि की से गुजरता है तथा इसे स्पर्श भी करता है, होगी
2. एक बन्दूक एक राउण्ड में 7 गोलियां दागती है। एक स्वतः ठीक होने वाले लक्ष्य को पूर्णतः नष्ट करने के लिये एक राउण्ड की कम से कम दो गोलियां लगनी अनिवार्य है। एक गोली द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है। तब, न्यूनतम कितने लगातार राउण्ड गोलियां दागी जाये ताकि लक्ष्य को नष्ट करने की प्रायिकता कम से कम $\frac{255}{256}$ हो ?
3. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} [x] & ; x < 0 \\ x & ; x \geq 0 \end{cases}$; (जहाँ $[x]$ महत्तम पूर्णांक फलन है) द्वारा परिभाषित है। $g(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$ है।
अब $\int_{-3}^2 g(f(x)) dx$ का मान होगा
4. वर्गाकार आधार वाला एक बंद आयताकार बॉक्स एक ठोस सामग्री से बनाया गया है। इसका आंतरिक आयतन 512 घन इकाई है तथा सभी छः दीवारों 2 इकाई मोटी है। अब, दीवारों में आयताकार खिड़कियां बनायी जाती है, जिनका क्षेत्रफल दिये गये बॉक्स के प्रारम्भिक आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तब, इस आंशिक रूप से बंध बॉक्स को बनाने में प्रयुक्त सामग्री के आयतन को न्यूनतम रखने के लिये बॉक्स की ऊँचाई का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

5. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $4\sin^4 x + 4\sin^3 x + 3\sin^2 x = 1 + \sin x$ के विभिन्न वास्तविक हलों की संख्या होगी
6. $\frac{64}{\pi^2} \int_0^1 \frac{\tan^{-1} \left(\frac{2x}{x+1} \right)}{5x^2 + 2x + 1} dx$ का मान होगा
7. यदि $\alpha_k ; k = 1, 2, \dots, 6$; इकाई के छः विभिन्न छठवें मूल हैं, तो $\left(\sum_{1 \leq i < j \leq 6} |\alpha_j - \alpha_i| \right) (2 - \sqrt{3})$ का मान होगा
8. यदि $(1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + 2x^5 + \dots + 2x^{2019})^{50} (1 - x + x^3 - x^5 + x^7 - \dots + x^{2019})^{100}$ के प्रसार में x^2 का गुणांक k हो, तो $(k + 200)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.	कॉलम-I	कॉलम-II
(A)	यदि सदिश $\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$, $\frac{-\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$ तथा $\hat{k}$ के अनुदिश इकाई सदिश $\hat{r}$ का प्रक्षेप समान है। तब $\sqrt{3}\hat{r} \cdot (\hat{i} + \hat{k})$ का मान हो सकता है	(P) -1
(B)	उन बिन्दुओं की संख्या, जिस पर फलन $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^2 x } - x - 1$ अवकलनीय नहीं है, होगी	(Q) 0
(C)	योगफल $\sum_{r=1}^{10} (r+1)(r\omega+1)(r\omega^2+1)$ को 3 से विभाजित करने पर शेषफल _____ से अधिक होगा (जहाँ ω इकाई का काल्पनिक घनमूल है)	(R) 1
(D)	प्राकृत संख्याओं का घन समूह $1^3, (2^3, 3^3), (4^3, 5^3, 6^3), \dots$ के रूप में है। माना n वें समूह में घनों के योगफल को S_n से दर्शाते हैं, तो $8S_{10}$ के अंको का योगफल _____ से अधिक होगा	(S) 2
		(T) 5

रफ कार्य के लिए जगह

2.

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\sqrt{3}$ वर्ग इकाई तथा $\angle A = \frac{2\pi}{3}$ है, तो $(b\sin C + c\sin B)$ का अधिकतम मान होगा	(P)	$\frac{1}{2}$
(B)	ΔABC में, यह दिया गया है कि $b = 3c$ हो, तो $\cot\left(\frac{B-C}{2}\right)\cot\left(\frac{A}{2}\right)$ का मान होगा	(Q)	$\frac{3}{4}$
(C)	समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसकी तीन आसन्न किनारे $\sin \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{k}$, $2\hat{i} + 2\cos \theta \hat{j}$ तथा $\hat{i} + \sin \theta \hat{j} + \hat{k}$ है, हो सकता है	(R)	1
(D)	वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ तथा परवलय $(x - y)^2 = x + y$ द्वारा परिबद्ध छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ से कम या बराबर होगा	(S)	2
		(T)	3

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान